

אלגברה 1/מ

תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון
אביב תשפ"ד



TECHNION
Israel Institute of Technology

תזכורת:

1. מספר מרוכב $z = a + ib$

חלק ממשי $Re(z) = a$

חלק מדומה $Im(z) = b$

צמוד: $\bar{z} = a - ib$

מודול: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

2. שוויון בין מספרים מרוכבים: שני מספרים מרוכבים שווים זה לזה, אם ורק אם החלק הממשי של שניהם שווה, וגם החלק המדומה של שניהם שווה.

3. תכונות חשובות של מספרים מרוכבים:

1. $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

2. $z + \bar{z} = 2Re(z)$

3. $z - \bar{z} = 2iIm(z)$

4. חזקות של i :

$$i^n = \begin{cases} 1 & n \% 4 = 0 \\ i & n \% 4 = 1 \\ -1 & n \% 4 = 2 \\ -i & n \% 4 = 3 \end{cases}$$

5. משפט: יהיה $p(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ פולינום ממעלה n , כך ש- $a_0, a_1, \dots, a_n$ ממשיים, אם z מרוכב שורש של $p(x)$, אזי $\bar{z}$ גם שורש של $p(x)$.

6. טענה: יהי $p(x)$ פולינום שכל מקדמיו ממשיים, ונניח שיש לו שורש מרוכב z_0 מריבוי k , אז גם הצמוד $\bar{z}_0$ הוא שורש של $p(x)$ מריבוי k .

7. מסקנה: אם $p(x)$ פולינום ממעלה n , עם מקדמים ממשיים ו- n אי-זוגי, יש ל- $p(x)$ שורש ממשי.

8. ייצוג גיאומטרי של $z = a + ib$: $z = r \operatorname{cis} \theta$ כאשר: $\tan \theta = \frac{b}{a}$, $r = \sqrt{a^2 + b^2}$

9. נוסחאות דמואבר:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$$

$$z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \operatorname{cis}(\theta_1 - \theta_2)$$

10. שורשים של מספר מרוכב $z = r \operatorname{cis} \theta$:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta + 360^\circ k}{n} \right) \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

11. יהי z מספר מרוכב. $w_1, \dots, w_n$ השורשים מסדר n של z . אזי מתקיים:

$$w_1 + w_2 + \dots + w_n = 0$$

$$w_1 \cdot w_2 \cdot \dots \cdot w_n = (-1)^{n+1} z$$

פרק 3

מטריצות

מטריצה היא מערך שהאיברים שלו הם איברים בשדה (למשל המספרים הממשיים R או המרוכבים C)
צורה כללית של מטריצה:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

הסדר של מטריצה בעלת m שורות ו- n עמודות הוא $m \times n$.

איברי המטריצה: a_{ij} - i - מספר השורה
 j - מספר עמודה

אוסף המטריצות מסדר $m \times n$ המעל שדה F (כלומר, איברי המטריצה הם איברים מ- F) מסומן כ- $F^{m \times n}$ או $M_{m \times n}(F)$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

1. הסדר של A הוא: 2×3

2. $a_{11} = 1$ $a_{13} = 3$ $a_{22} = 6$

3. A בעלת 2 שורות, 3 עמודות, והאיברים של A הם ממשיים. כלומר:

$$A \in R^{2 \times 3} \quad / \quad A \in M_{2 \times 3}(R)$$

דוגמא 2:מטריצת האפס מסדר $m \times n$ סימון: $0_{m \times n}$ או 0

$$0_{m \times n} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

דוגמא 3:

וקטור שורה

כלומר מטריצה בעלת שורה אחת ו- n עמודות: $1 \times n$

$$A_{1 \times 4} = (2 \quad 1 \quad 3 \quad 9)$$

דוגמא 4: וקטור עמודה

כלומר מטריצה בעלת עמודה אחת ו- m שורות: $m \times 1$

$$A_{4 \times 1} = \begin{pmatrix} 7 \\ 6 \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}$$

חיבור מטריצות:

חיבור מוגדר רק עבור מטריצות **מאותו סדר**. יהיו $A_{m \times n}, B_{m \times n}$ שתי מטריצות מעל שדה F . החיבור $A + B$ הוא מטריצה מסדר $m \times n$ שאיבריה מוגדרים ע"י:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

דוגמא:

$$A_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 9 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}, B_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ 2 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

אז:

כפל בסקלר:

סקלר = איבר בשדה F .

תהא $A_{m \times n}$ מטריצה מעל שדה F , ויהי $\alpha \in F$. המטריצה αA היא מטריצה מסדר $m \times n$ עם איברים:

$$(\alpha A)_{ij} = \alpha \cdot a_{ij}$$

כלומר, **כופלים כל איבר של A בסקלר α .**

דוגמא:

$$A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 11 & 7 \end{pmatrix}, \alpha = 5$$

אז:

תכונות:

יהיו A, B, C מטריצות מסדר $m \times n$ מעל שדה F , ויהיו $\alpha, \beta \in F$ סקלרים. אז:

$$1. (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$2. A + B = B + A$$

3. $A + (-A) = 0$, כאשר 0 היא מטריצת האפס מהסדר של המטריצה A .

$$\text{דוגמא: } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4. A + 0 = A$$

$$5. \alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$$

$$6. (\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$$

תכונות - המשך:

יהיו A, B, C מטריצות מסדר $m \times n$ מעל שדה F , ויהיו $\alpha, \beta \in F$ סקלרים. אז:

$$(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A) = \beta(\alpha A) \quad .7$$

$$1 \cdot A = A \quad .8$$

$$0 \cdot A = 0 \quad .9$$

המטריצה המוחלפת (טרנספוז) של מטריצה $A_{m \times n}$ היא המטריצה A^t מסדר $n \times m$ שמתקבלת ע"י כתיבת השורות של A כעמודות (והעמודות כשורות)

כלומר, זאת מטריצה שאיבריה הם $(A^t)_{ij} = a_{ji}$

הסדר של A^t הוא $n \times m$.

$$A_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow A_{3 \times 2}^t = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$A_{4 \times 1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

תכונות

יהיו A, B מטריצות מסדר $m \times n$, ויהי α סקלר. אז:

$$1. (A + B)^t = A^t + B^t$$

$$2. (A^t)^t = A$$

$$3. (\alpha A)^t = \alpha A^t$$

מטריצות מיוחדות

1. מטריצה ריבועית:

הגדרה:

מטריצה ריבועית היא מטריצה מסדר $n \times n$, כלומר מטריצה שמספר השורות שלה שווה למספר העמודות.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 8 & 2 \\ 3 & 8 & 4 & 4 \\ 5 & 2 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad D = (1 \quad 3)$$

עבור מטריצה ריבועית מגדירים את **האלכסון הראשי**: אלו איברי המטריצה במקומות ה- i, i , עבור $i = 1, 2, \dots, n$

דוגמא

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

הגדרה:

מטריצת היחידה מסדר n היא מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ שהאיברים שלה על האלכסון הראשי כולם **שווים ל-1**, ומחוץ לאלכסון הם כולם **0**.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I = I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

מטריצות מיוחדות

3. מטריצה סקלרית:

הגדרה:

מטריצה ריבועית שכל האיברים על האלכסון **שווים ל- α** (עבור α סקלר כלשהו), ומחוץ לאלכסון הם **כולם שווים ל-0**. כולמר היא מטריצת היחידה מוכפלת ב- α .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha \end{pmatrix} = \alpha I_n$$

מטריצות מיוחדות

4. מטריצה אלכסונית:

הגדרה:

היא מטריצה שכל האיברים שלה מחוץ לאלכסון הראשי **שווים ל-0**.

כלומר, לכל $a_{ij} = 0, i \neq j, 1 \leq i, j \leq n$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

מטריצות מיוחדות

5. מטריצה משולשת עליונה:

הגדרה:

מטריצה משולשת עליונה היא מטריצה ריבועית שכל האיברים שלה מתחת לאלכסון הראשי הם 0.
כלומר: $a_{ij} = 0$ לכל $1 \leq j < i \leq n$

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \\ 0 & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}$$

מטריצות מיוחדות

6. מטריצה משולשת תחתונה:

הגדרה:

מטריצה משולשת תחתונה היא מטריצה ריבועית שכל האיברים שלה מעל לאלכסון הראשי הם 0. כלומר: $a_{ij} = 0$ לכל $1 \leq i < j \leq n$

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}$$

הגדרה:

מטריצה סימטרית היא מטריצה $A_{n \times n}$ ריבועית כך ש- $a_{ij} = a_{ji}$ לכל $1 \leq i, j \leq n$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 9 \\ 1 & 9 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -2 & -9 & 1 \\ -9 & 2 & 9 \\ 1 & 9 & 3 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 5 & 3 & 0 \\ 7 & 0 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} =$$

תנאי שקול לסימטריות: $A^t = A$

מטריצות מיוחדות

8. מטריצה אנטי-סימטרית:

הגדרה:

מטריצה אנטי-סימטרית היא מטריצה $A_{n \times n}$ ריבועית, כך ש- $a_{ij} = -a_{ji}$ לכל $1 \leq i, j \leq n$

הערה:

באלכסון מתקיים $i = j$ ולכן מההגדרה צריך להתקיים: $a_{ii} = -a_{ii}$ כלומר: $a_{ii} = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ -3 & 2 & 9 \\ 4 & -9 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -2 & -9 & 1 \\ -9 & 2 & 9 \\ 1 & 9 & 3 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & -6 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 7 \\ -5 & 0 & -1 \\ -7 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} =$$

תנאי שקול לאנטי-סימטריות: $A^t = -A$

עקבה (trace) של מטריצות ריבועיות

עקבה היא סכום האיברים על האלכסון הראשי. כלומר עבור $A_{n \times n}$ העקבה היא:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

דוגמא:

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 7 \\ 2 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

תכונות

$$1. \operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A^t)$$

$$2. \operatorname{tr}(kA) = k \cdot \operatorname{tr}(A)$$

$$3. \operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$$

הוכחה ל-2:

מצאו מטריצה B כך ש:

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix} + B = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 \\ -4 & 7 & 8 \end{pmatrix} - B$$

הוכיחו כי סכום של מטריצות אנטי-סימטריות היא מטריצה אנטי-סימטרית

הערות

1. סכום של מטריצות אלכסוניות היא מטריצה אלכסונית.

2. סכום של מטריצות סקלריות היא מטריצה סקלרית.

3. סכום של משולשות עליונות (/תחתונות) היא מטריצה משולשת עליונה (/תחתונה).

4. סכום של מטריצות סימטריות (/אנטי-סימטריות) היא מטריצה סימטרית (/אנטי-סימטרית)

5. כפל בסקלר של אלכסונית/ סקלרית/ משולשת/ סימטרית/ אנטי-סימטרית היא מטריצה אלכסונית/ סקלרית/ משולשת/ סימטרית/ אנטי-סימטרית.

תרגיל 3

תהי A מטריצה ריבועית מסדר n . הראו כי:

א. $A + A^t$ מטריצה סימטרית, $A - A^t$ מטריצה אנטי-סימטרית.

ב. כל מטריצה ריבועית A ניתן לכתוב כסכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית.

כפל מטריצות

בהינתן שתי מטריצות A, B , הכפל $A \cdot B$ מוגדר אמ"מ מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B .
 כלומר: $A_{m \times p}$, $B_{p \times n}$

סדר המטריצה המתקבלת הוא $m \times n$, כלומר: $A_{m \times p} \cdot B_{p \times n} = C_{m \times n}$

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} \cdot b_{kj}$$

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. האם הכפל מוגדר?

כן. כי מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B . $A_{2 \times 3}, B_{3 \times 3}$ ולכן סדר המטריצה המתקבלת הוא: 2×3

נחשב:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$C_{11}?$

$$1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 = 17$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. האם הכפל מוגדר?

כן. כי מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B . $A_{2 \times 3}, B_{3 \times 3}$ ולכן סדר המטריצה המתקבלת הוא: 2×3

נחשב:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$C_{11}?$

$$1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 = 17$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. האם הכפל מוגדר?

כן. כי מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B . $A_{2 \times 3}, B_{3 \times 3}$ ולכן סדר המטריצה המתקבלת הוא: 2×3

נחשב:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$C_{12}?$

$$1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 8$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. האם הכפל מוגדר?

כן. כי מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B . $A_{2 \times 3}, B_{3 \times 3}$ ולכן סדר המטריצה המתקבלת הוא: 2×3

נחשב:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 8 & \end{pmatrix}$$

$C_{12}?$

$$1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 8$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. האם הכפל מוגדר?

כן. כי מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B . $A_{2 \times 3}, B_{3 \times 3}$ ולכן סדר המטריצה המתקבלת הוא: 2×3

נחשב:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 8 & \end{pmatrix}$$

$C_{13}?$

$$1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. האם הכפל מוגדר?

כן. כי מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B . $A_{2 \times 3}, B_{3 \times 3}$ ולכן סדר המטריצה המתקבלת הוא: 2×3

נחשב:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 8 & 12 \end{pmatrix}$$

$C_{13}?$

$$1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. האם הכפל מוגדר?

כן. כי מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B . $A_{2 \times 3}, B_{3 \times 3}$ ולכן סדר המטריצה המתקבלת הוא: 2×3

נחשב:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 8 & 12 \\ c_{21} & & \end{pmatrix}$$

$c_{21}?$

$$2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 4 = 4$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. האם הכפל מוגדר?

כן. כי מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B . $A_{2 \times 3}, B_{3 \times 3}$ ולכן סדר המטריצה המתקבלת הוא: 2×3

נחשב:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 8 & 12 \\ 4 & & \end{pmatrix}$$

$C_{21}?$

$$2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 4 = 4$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. האם הכפל מוגדר?

כן. כי מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B . $A_{2 \times 3}, B_{3 \times 3}$ ולכן סדר המטריצה המתקבלת הוא: 2×3

נחשב:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 8 & 12 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$C_{22}?$

$$2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 = 1$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. האם הכפל מוגדר?

כן. כי מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B . $A_{2 \times 3}, B_{3 \times 3}$ ולכן סדר המטריצה המתקבלת הוא: 2×3

נחשב:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 8 & 12 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$C_{23}?$

$$2 \cdot 0 + 1 \cdot 3 + 0 \cdot 2 = 3$$

חוקי כפל

יהיו A, B, C מטריצות מעל שדה F . ויהי $\alpha \in F$. בהינתן שכפל מוגדר מתקיים:

$$1. A \cdot (BC) = (AB) \cdot C$$

$$2. \alpha(AB) = (\alpha A) \cdot B = A \cdot (\alpha B)$$

$$3. (AB)^t = B^t \cdot A^t$$

$$4. (A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

$$5. C \cdot (A + B) = C \cdot A + C \cdot B$$

שימו לב!!!

$$(A \cdot B)^t \neq A^t \cdot B^t$$

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

דרך נוספת להסתכל על כפל מטריצות

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} =$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} =$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} =$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} =$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} =$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(1 \ 0 \ 0) \cdot A =$$

$$(0 \ 1 \ 0) \cdot A =$$

$$(0 \ 0 \ 1) \cdot A =$$

$$(0 \ 1 \ 2) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} =$$

שתי מטריצות A, B נקראות מתחלפות בכפל אם $A \cdot B = B \cdot A$.
עבור מטריצה ריבועית B נסמן $B^n = B \cdot B \cdot \dots \cdot B$ (n פעמים)
א. נתון ש- A, B מתחלפות בכפל. הוכיחו כי A ו- $B^2 + 3B$ מתחלפות בכפל גם.
ב. נתון ש- A, B הן מטריצות סימטריות המתחלפות בכפל, הראו ש- AB סימטרית

נתונה מטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

א. בדוק האם A מאפסת את הפולינום $p(x)$ כאשר $p(x) = (x-1)(x-4)(x-6)$.

ב. מצא את כל המטריצות האלכסוניות A מסדר 2 המקיימות את המשוואה $p(A) = 0$,

כאשר $p(x) = x^2 - x - 6$